Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчет по дисциплинам:

“Информатика”

“Основы алгоритмизации и программирования”

“Введение в инженерную деятельность”

Вариант 20

Выполнил:

студент группы РИС-26-3б

Салищев Данил Романович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС

О.А. Полякова

2026

1. Постановка задачи

1) Реализовать с использованием массива двунаправленное кольцо (просмотр возможен в обе стороны, от последнего элемента можно перейти к первому).
2) Распечатать полученный массив, начиная с К-ого элемента и до К-1 (по кольцу влево).
3) Добавить в кольцо после элементов с индексами кратными 5 элементы равные 0.
4) Распечатать полученный массив, начиная с К-ого элемента (и до К+1 по кольцу вправо).

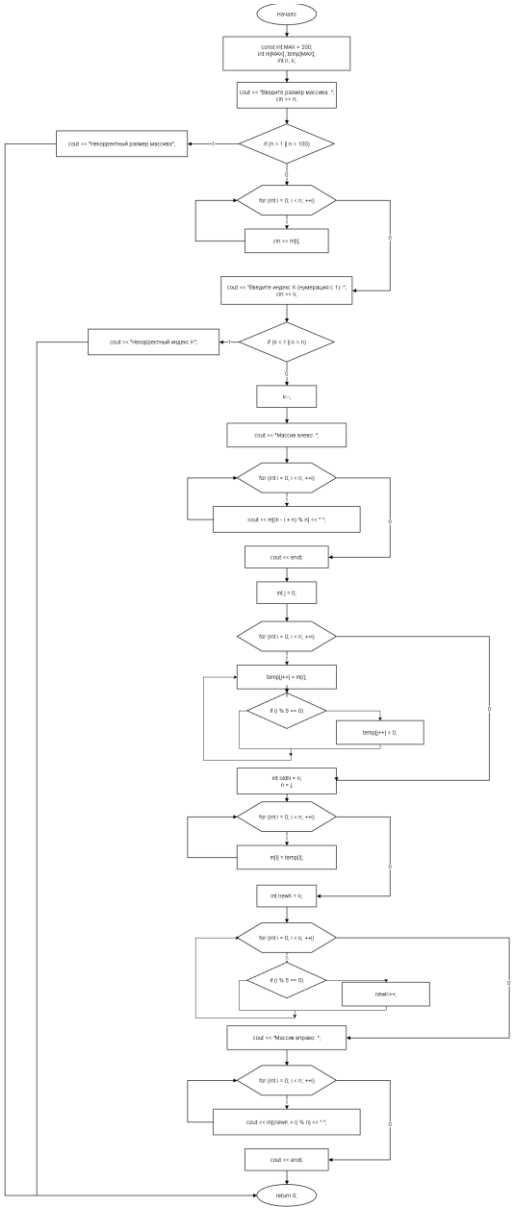
2. Анализ задачи

1. **Проверки ввода.** Сначала валидируется n, потом k. При невалидных значениях — сообщение и return 0. Это защищает от выхода за границы массива и от деления на ноль в модульных формулах (при n = 0 было бы % 0).
2. **Переход к 0-based.** k-- после ввода — потому что пользователь считает с 1, а индексы в C++ с 0. Дальше везде используется 0-based.
3. **Обход влево.** m[(k - i + n) % n]. Слагаемое +n нужно, чтобы при отрицательном индексе % не вернул отрицательное число (в C++ остаток от отрицательного делимого отрицательный). Без этого был бы выход за границы массива.
4. **Вставка нулей.** Используется буфер temp[], а не сдвиг хвоста на месте. Причина — in-place вставка в середину массива это $O(n^2)$ из-за сдвигов. С буфером получается один проход O(n) за счёт O(n) доппамяти. Условие i % 5 == 0 — «индекс кратен 5», причём для i = 0 тоже срабатывает (0 кратен любому числу), это корректно по заданию.
5. **Ёмкость.** MAX = 200 — запас. Худший случай n = 100 даёт 20 вставок (индексы 0, 5, 10, ... 95), итого 120 элементов. 120 ≤ 200, переполнения нет.
6. **Пересчёт** newK**.** После вставок массив сдвигается, и старый k уже не указывает на тот же элемент. Новый индекс = k + число вставок, произошедших **до** позиции k. Цикл for i < k проверяет i

% 5 == 0 — считает именно вставки до k, не включая саму k. Логика верная: вставка после m[k] не сдвигает m[k].

7. **Обход вправо.** m[(newK + i) % n], где n уже новая длина. Тут +n не нужно, потому что newK + i всегда неотрицательно.
8. **Оценка сложности.** Время — O(n) (четыре прохода, все линейные). Память — O(n) под temp.

3. Блок-схема



4. Код

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, ".65001");

    const int MAX = 200;
    int m[MAX], temp[MAX];
    int n, k;

    // Ввод массива
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> n;

    if (n < 1 || n > 100) {
        cout << "Некорректный размер массива";
        return 0;
    }

    cout << "Введите массив через пробел: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> m[i];
    }

    // Ввод начального элемента
    cout << "Введите индекс K (нумерация с 1): ";
    cin >> k;

    if (k < 1 || k > n) {
        cout << "Некорректный индекс K";
        return 0;
    }

    k--;
```

```
    // Вывод массива влево
    cout << "Массив влево: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << m[(k - i + n) % n] << " ";
    }
    cout << endl;

    // Вставка нулей после элементов с индексами,
    // кратными 5
    int j = 0;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        temp[j++] = m[i];

        if (i % 5 == 0) {
            temp[j++] = 0;
        }
    }

    // Обновление массива
    int oldN = n;
    n = j;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        m[i] = temp[i];
    }

    // Корректировка начального индекса K
    int newK = k;

    for (int i = 0; i < k; ++i) {
        if (i % 5 == 0) {
            newK++;
        }
    }

    // Вывод массива вправо
    cout << "Массив вправо: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << m[(newK + i) % n] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

5) Скриншоты

```
Введите размер массива: 7
Введите массив через пробел: 1 2 3 4 5 6 7
Введите индекс K (нумерация с 1): 3
Массив влево: 3 2 1 7 6 5 4
Массив вправо: 3 4 5 6 0 7 1 0 2
```

6) Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №4 я научился работать с массивами, индексами массивов, удалением и добавлением элементов массива.